

2020학년도 2학기 일반화학 II (분반 002)

담당 교수: 최정모

유기 화학 (24장)

고분자 화학 및 생화학 (25장)

11월 26일, 열아홉 번째 수업

지난 시간

- 21-23장 “무기 화학”
 1. 배위 화합물의 결합: 결정장 이론
 2. 배위 화합물의 반응: 리간드 치환 반응
- 24장 “유기 화학”
 1. 포화 탄화수소
 2. 불포화 탄화수소
 3. 콘쥬게이션

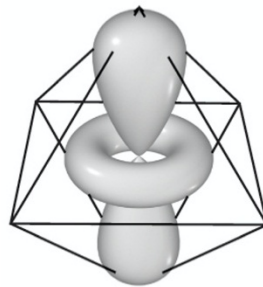
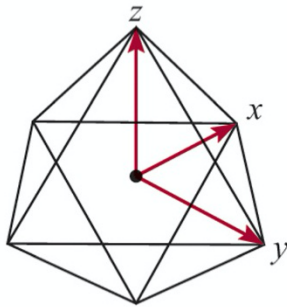
결정장 이론

착이온의 결합을 순수한 정전기적 힘으로 설명

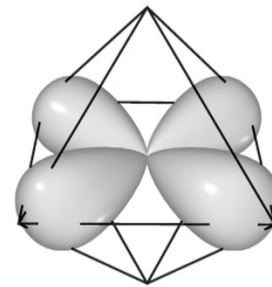
- **인력**: 중심 금속 이온(+)과 리간드 주개 원자(-)
- **반발력**: 리간드의 고립 전자쌍(-)과 금속의 d 전자(-)

팔면체 구조와 d 궤도함수

구조로부터 리간드와 d 전자 사이의 반발력 예측

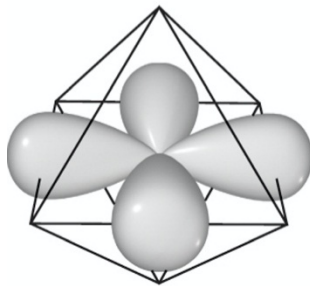


d_{z^2}

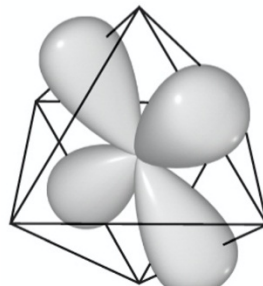


$d_{x^2-y^2}$

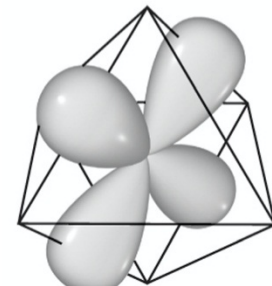
반발력 강함
(에너지 높아짐)



d_{xy}



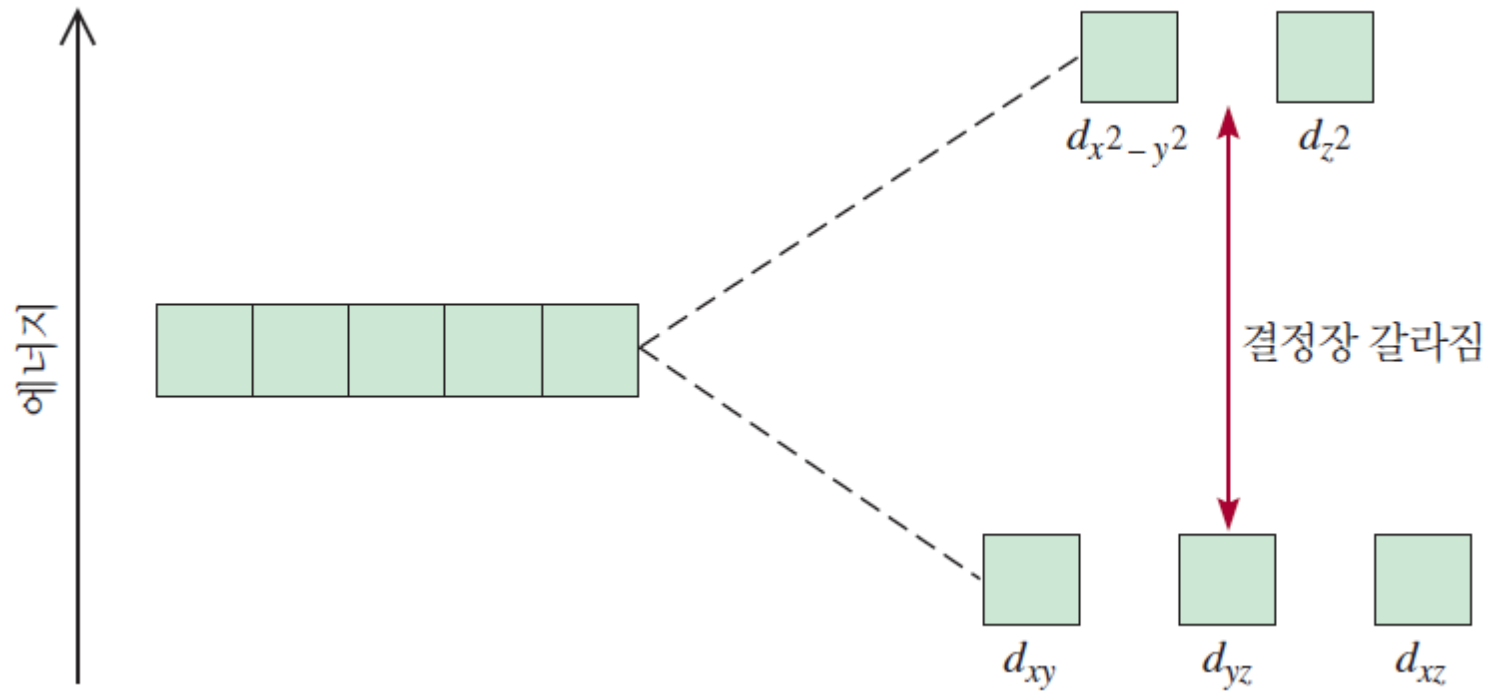
d_{yz}



d_{xz}

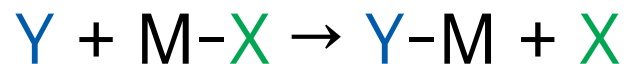
반발력 약함
(에너지 낮아짐)

결합 후 에너지 변화

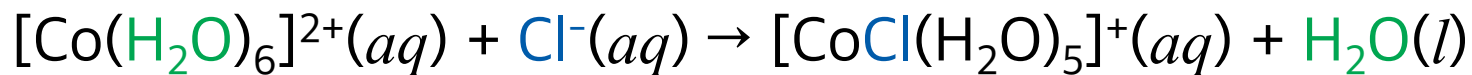


결정장 갈라짐 Δ 는 금속과 리간드에 따라 달라짐

리간드 치환 반응



(Y: 진입기, X: 이탈기)

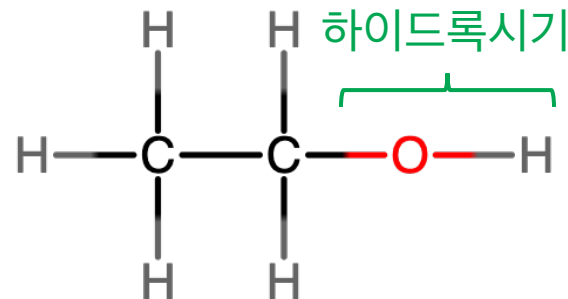


유기 화합물의 구조

작용기: 어떤 분자의 화학적 성분을 나타내는 원자의 집단

탄화수소 골격

반응하는 부분

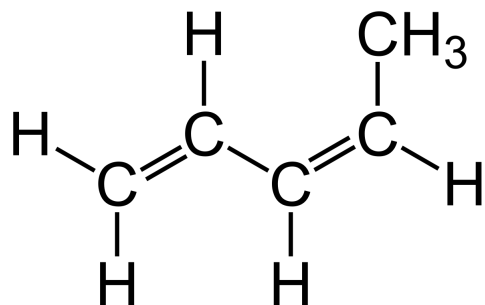


지방족 탄화수소

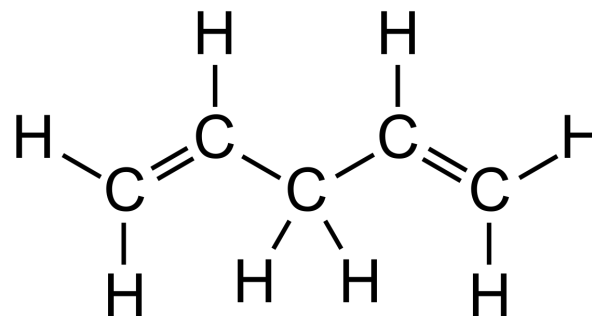
- 알케인: C_nH_{2n+2} (단일 결합만으로 연결)
- 사이클로알케인: C_nH_{2n} (고리를 이루는 알케인)
- 알켄: C_nH_{2n} (C=C 이중 결합 포함)
- 알카인: C_nH_{2n-2} (C≡C 삼중 결합 포함)

콘쥬게이션 계

이중/삼중 결합과 단일 결합이 번갈아 나타나는 구조



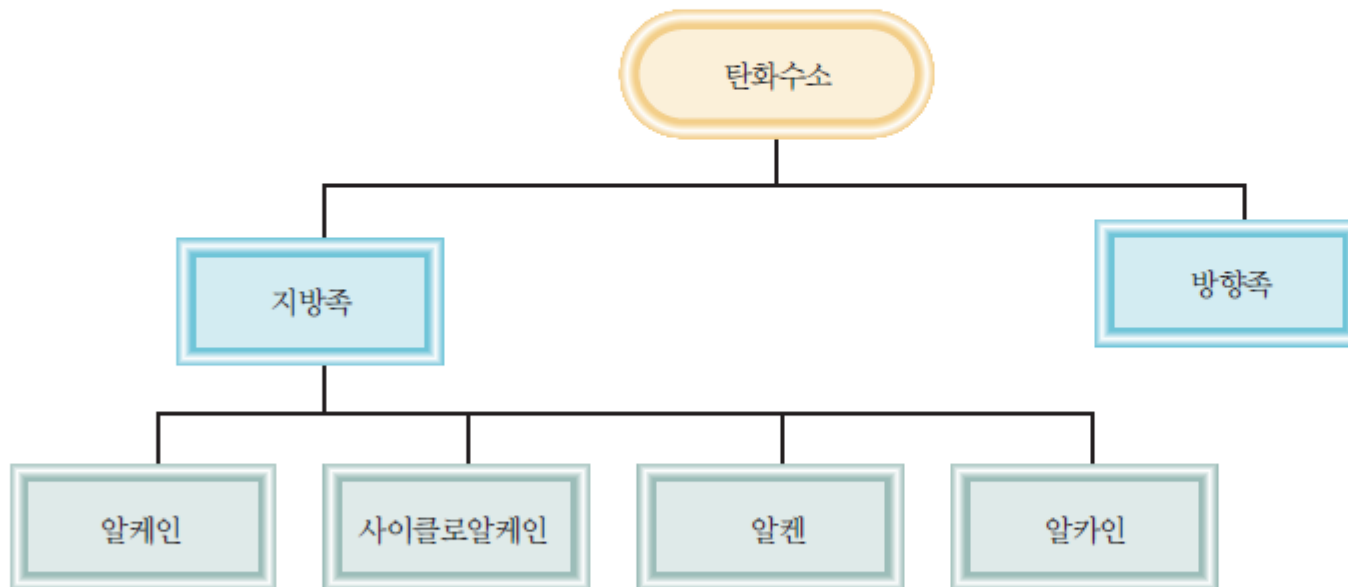
시스-1,3-펜타다이엔
(콘쥬게이션 계)



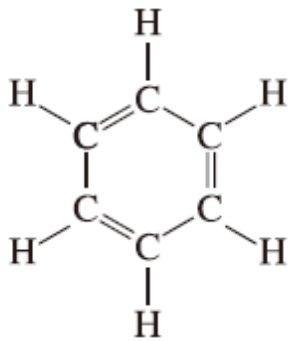
1,4-펜타다이엔
(비콘쥬게이션 계)

탄화수소

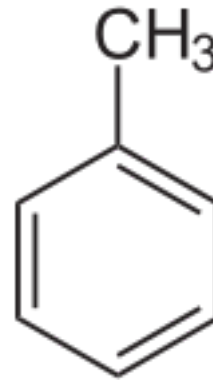
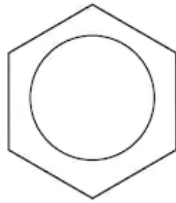
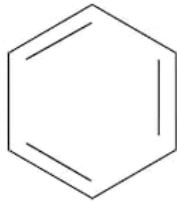
수소와 탄소로만 이루어진 화합물



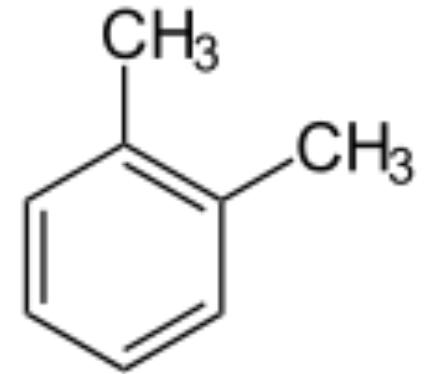
방향족 탄화수소



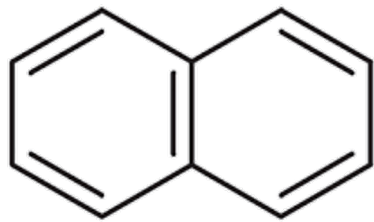
벤젠



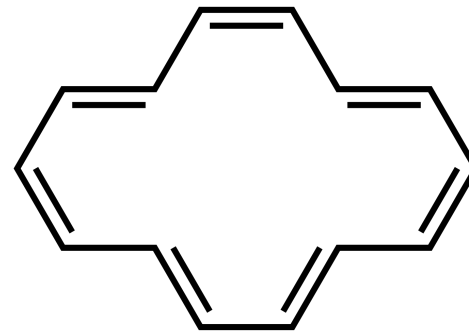
톨루엔



o-자일렌



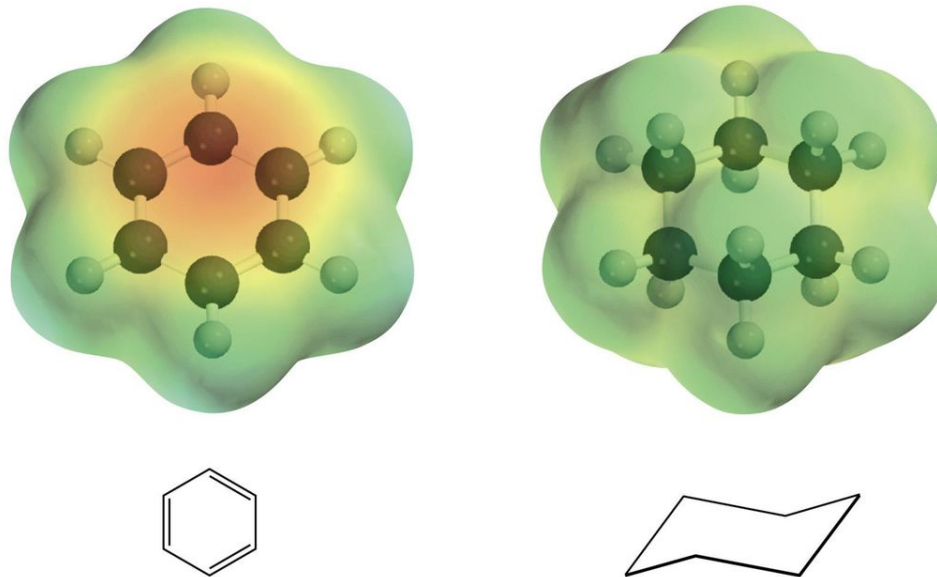
나프탈렌



[14]-아눌렌

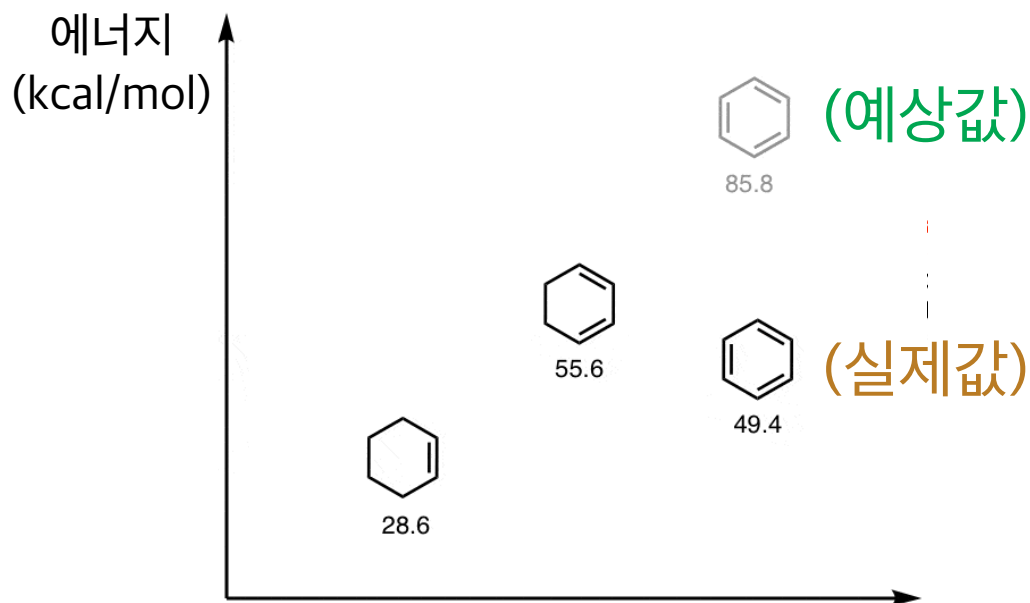
벤젠

- **공유게이션 계:** π 전자가 분자 전체에 퍼져 있음



벤젠의 특이성

- 벤젠은 일반적인 콘쥬게이션 계에 비해 훨씬 안정



(그림 출처: <https://www.masterorganicchemistry.com/2017/01/20/introduction-aromaticity/>)

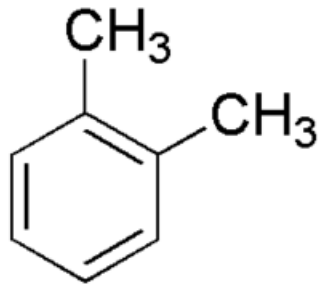
방향족 탄화수소의 정의

벤젠처럼 특이한 안정성을 갖는 콘쥬게이션 계

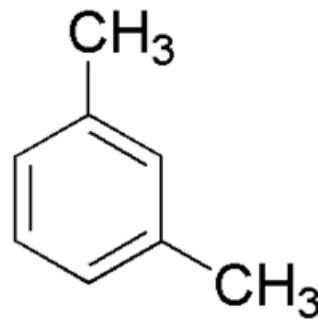
1. 분자는 고리형이어야 한다.
2. 분자는 평면이어야 한다.
3. 분자는 완전히 콘쥬게이션을 이루어야 한다.
4. 분자는 특별한 수의 π 전자를 가지고 있어야 한다.

벤젠 유도체와 구조 이성질체

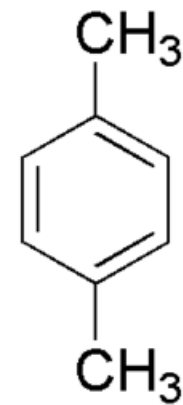
자일렌(벤젠 + 2개의 메틸기)의 경우



o-자일렌



m-자일렌

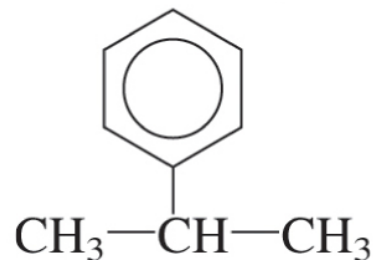
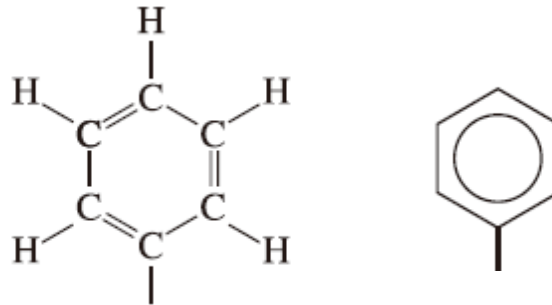


p-자일렌

(그림 출처: <https://ko.wikipedia.org/wiki/%ED%8C%8CEC%9D%BC:Xylenes.png>)

페닐기

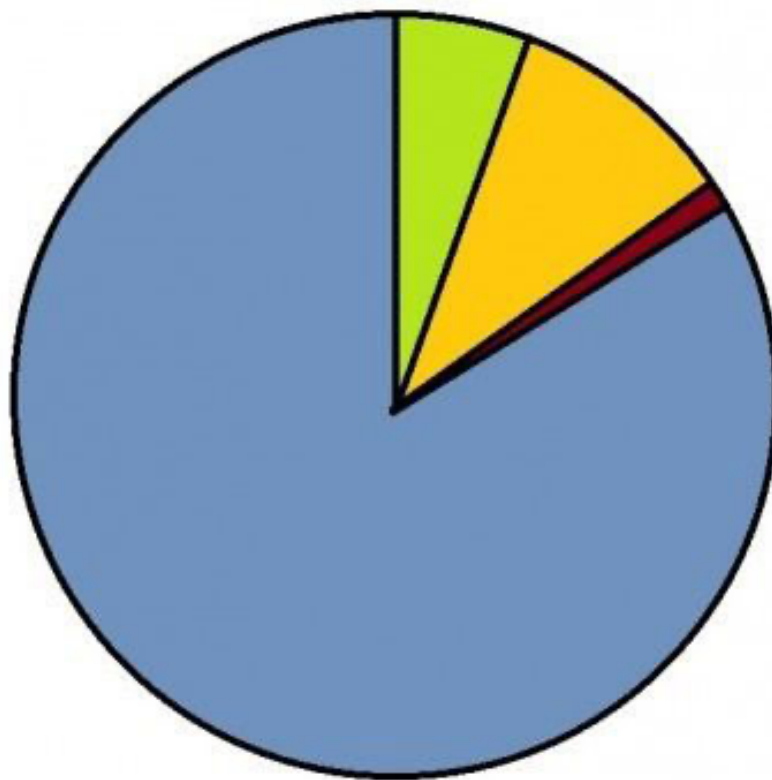
벤젠에서 수소 원자가 하나 제거된 작용기



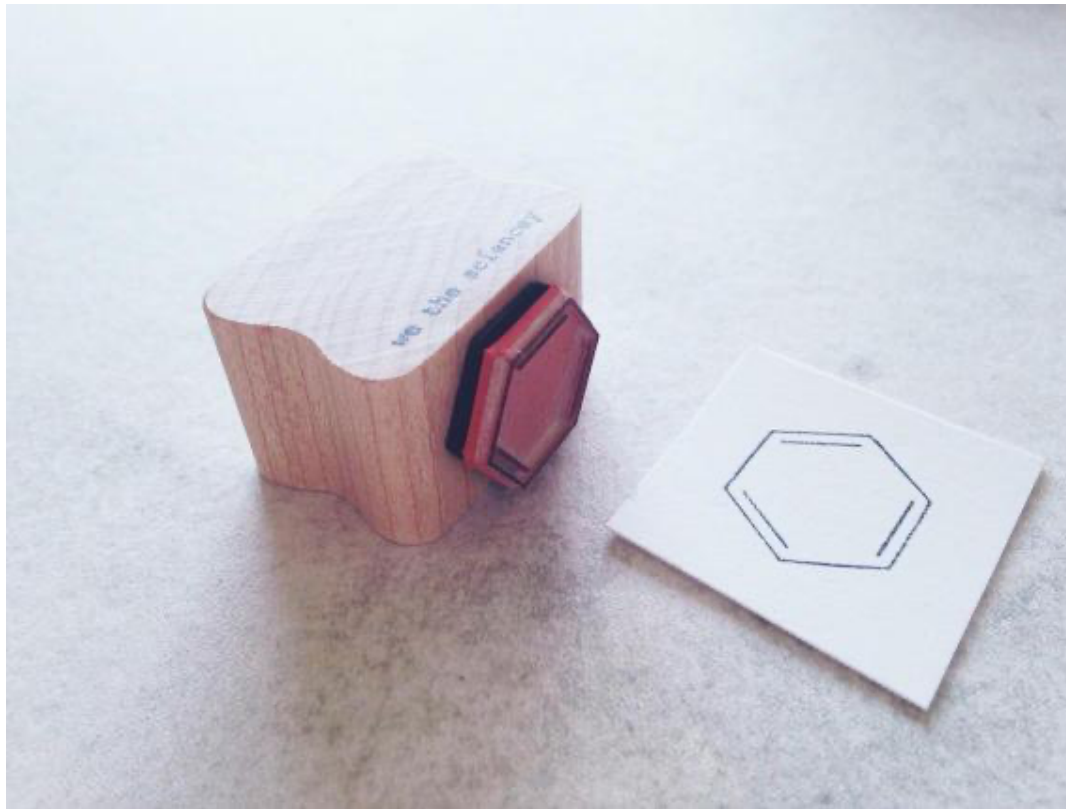
2-페닐프로페인

“유기화학에서 배운 것들”

- 흥미로운 반응들 ■ 위험한 화합물들
- 유기화합물 명명법 ■ 육각형을 그리는 법

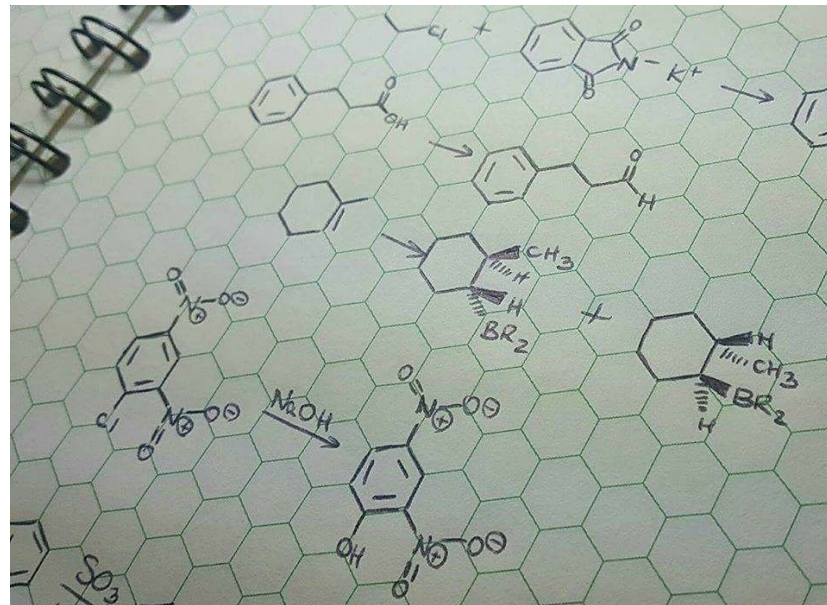
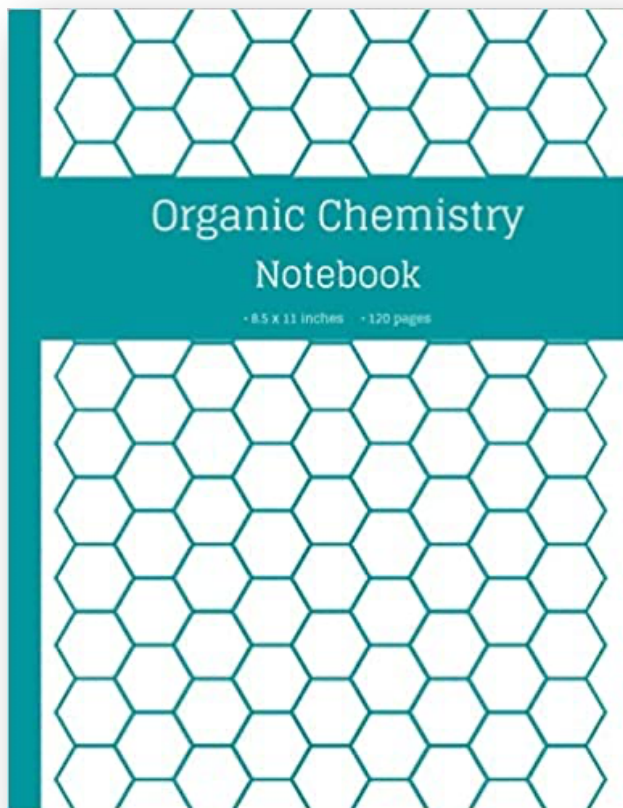


그리는 게 귀찮다면



(그림 출처: <https://wethesciencey.com/products/benzene-molecule-stamp>)

자본주의가 낳은 괴노트



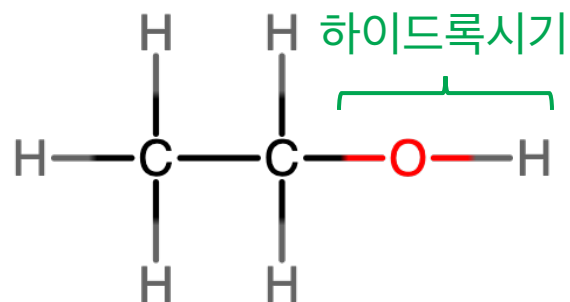
(그림 출처: <https://www.pinterest.co.kr/pin/289074869831895643/>)

유기 화합물의 구조

작용기: 어떤 분자의 화학적 성분을 나타내는 원자의 집단

탄화수소 골격

반응하는 부분

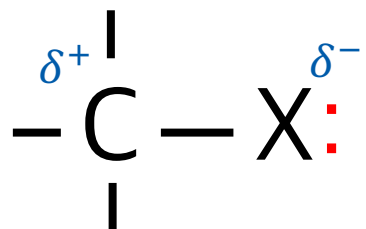


주요 작용기

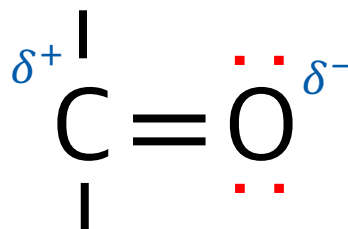
$\text{—}\ddot{\text{X}}:$ (X = F, Cl, Br, I)	할로젠	
$\text{—}\ddot{\text{O}}\text{—H}$	하이드록시	
$\text{>C=}\ddot{\text{O}}$	카보닐	카보닐기 포함
$\begin{array}{c} \text{:O:} \\ \parallel \\ \text{—C—}\ddot{\text{O}}\text{—H} \end{array}$	카복실	
$\begin{array}{c} \text{:O:} \\ \parallel \\ \text{—C—}\ddot{\text{O}}\text{—R} \end{array}$ (R = 탄화수소)	에스터	
$\begin{array}{c} \text{R} \\ \diagup \\ \text{—N} \\ \diagdown \\ \text{R} \end{array}$ (R = H 또는 탄화수소)	아민	

작용기와 편극

카보닐기 미포함 작용기



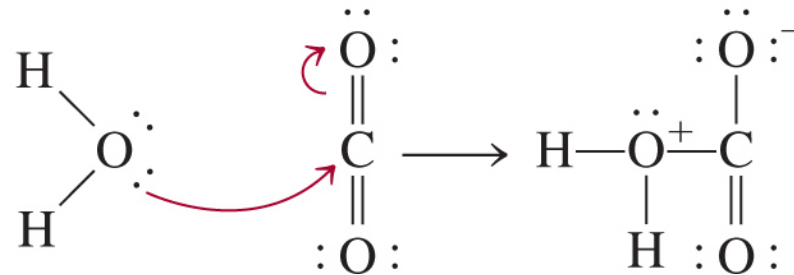
카보닐기 포함 작용기



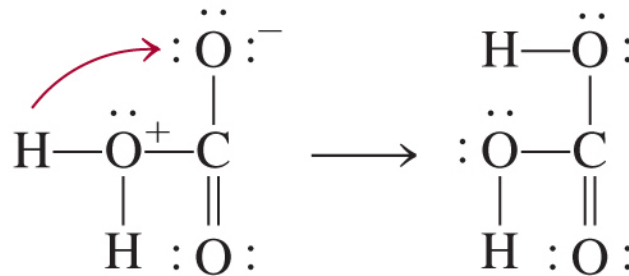
(X = O, S, N, F, Cl, Br, I)

루이스 산-염기 반응을 일으킬 수 있다

탄산 형성 반응

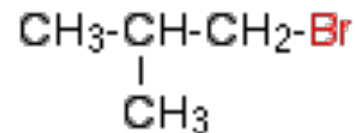
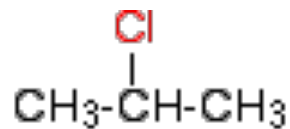
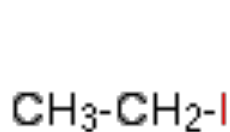


루이스 염기 루이스 산



작용기의 예: 할로젠화 알킬

알케인의 수소 원자가 할로젠 원자로 치환된 분자

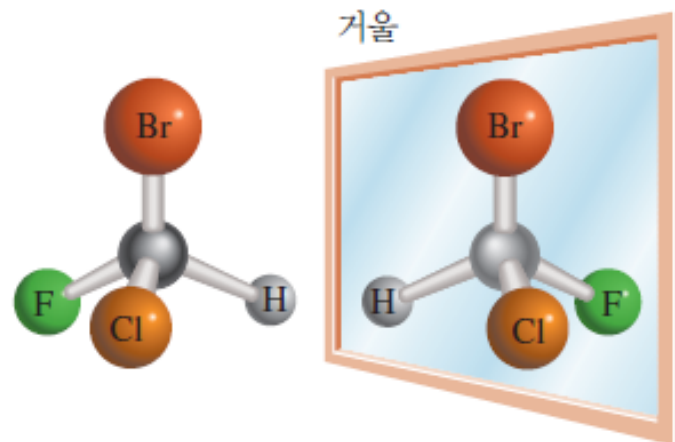
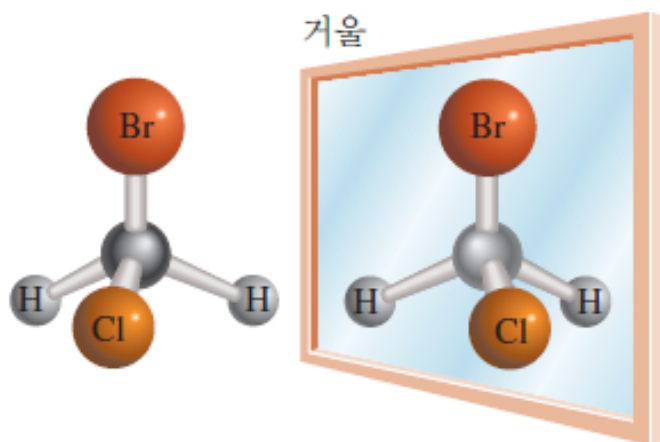


할로젠화 알킬의 물리적 성질

여러 가지 알케인과 할로젠화 알킬의 끓는점(°C)

R	X =	H	F	Cl	Br	I
CH ₃		-161.7	-78.4	-24.2	3.6	42.4
CH ₃ CH ₂		-88.6	-37.7	12.3	38.4	72.3
CH ₃ (CH ₂) ₂		-42.1	-2.5	46.6	71.0	102.5
CH ₃ (CH ₂) ₃		-0.5	32.5	78.4	101.6	130.5
CH ₃ (CH ₂) ₄		36.1	62.8	107.8	129.6	157.0
CH ₃ (CH ₂) ₇		125.7	142.0	182.0	200.3	225.5

할로젠화 알킬과 광학 이성질체

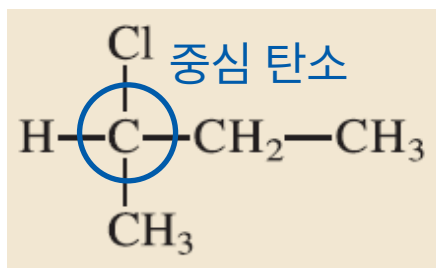


카이랄성을 갖는 조건:

중심 탄소에 서로 다른 원자/원자단 4개가 결합
이 때, 이 중심 탄소를 **비대칭 탄소**라 부름

예제 24.4

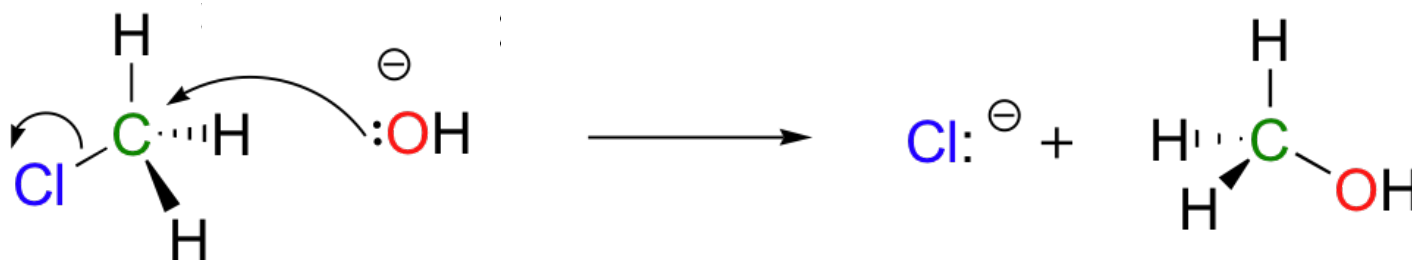
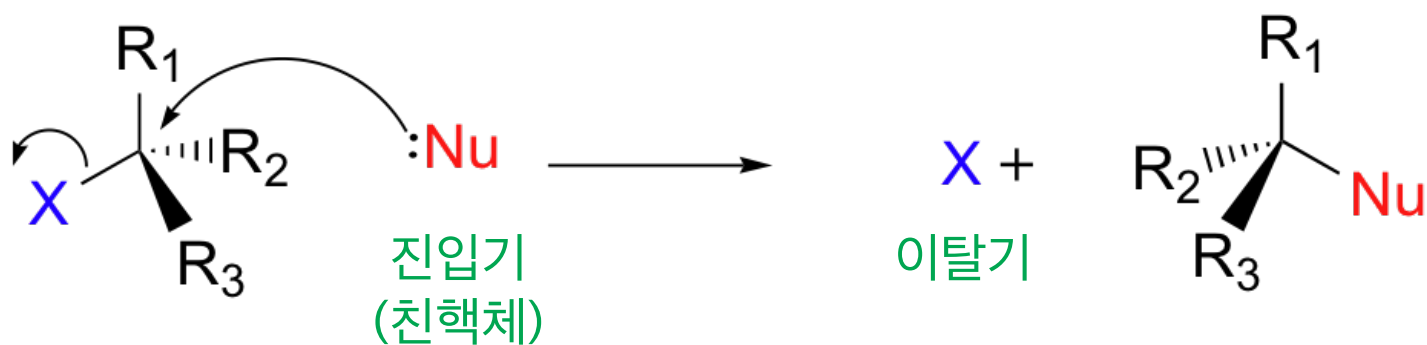
다음 분자는 카이랄성인가?



중심 탄소에 결합한 원자/원자단은 H, Cl, CH₃, CH₂CH₃이므로 모두 다르다.

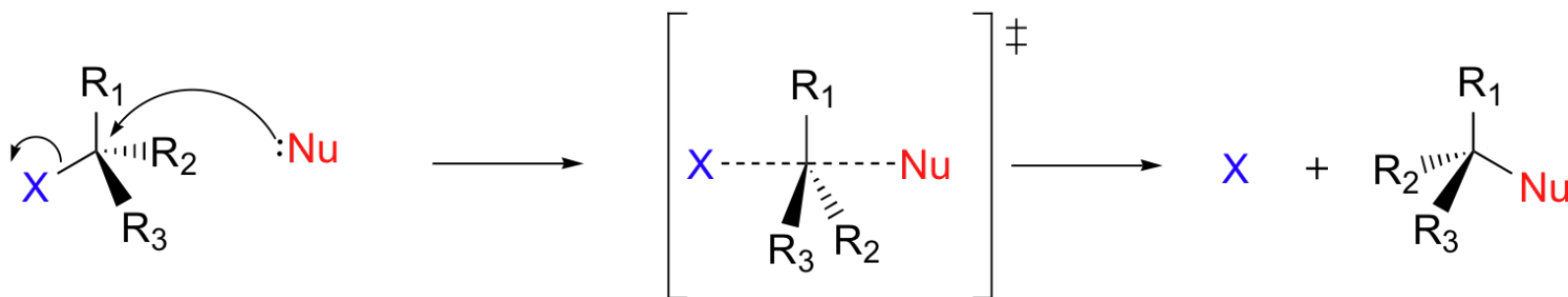
따라서 이 분자는 카이랄성 분자이다.

친핵성 치환 반응

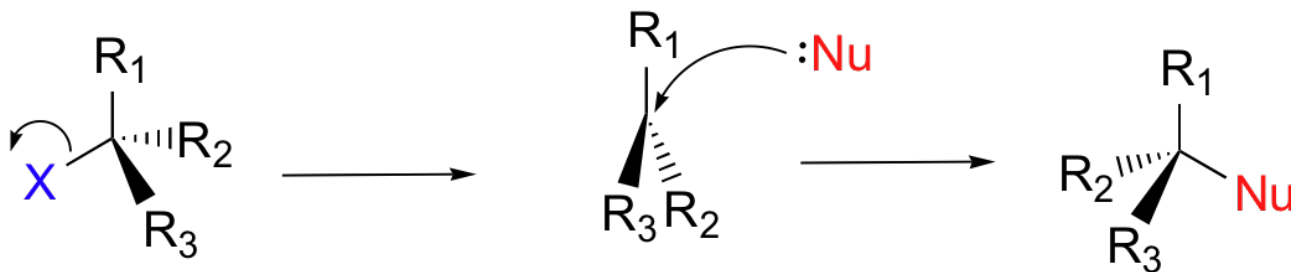


친핵성 치환 반응의 메커니즘

- S_N2 메커니즘 (속도 = $k[\text{Nu}][\text{CR}_1\text{R}_2\text{R}_3\text{X}]$)

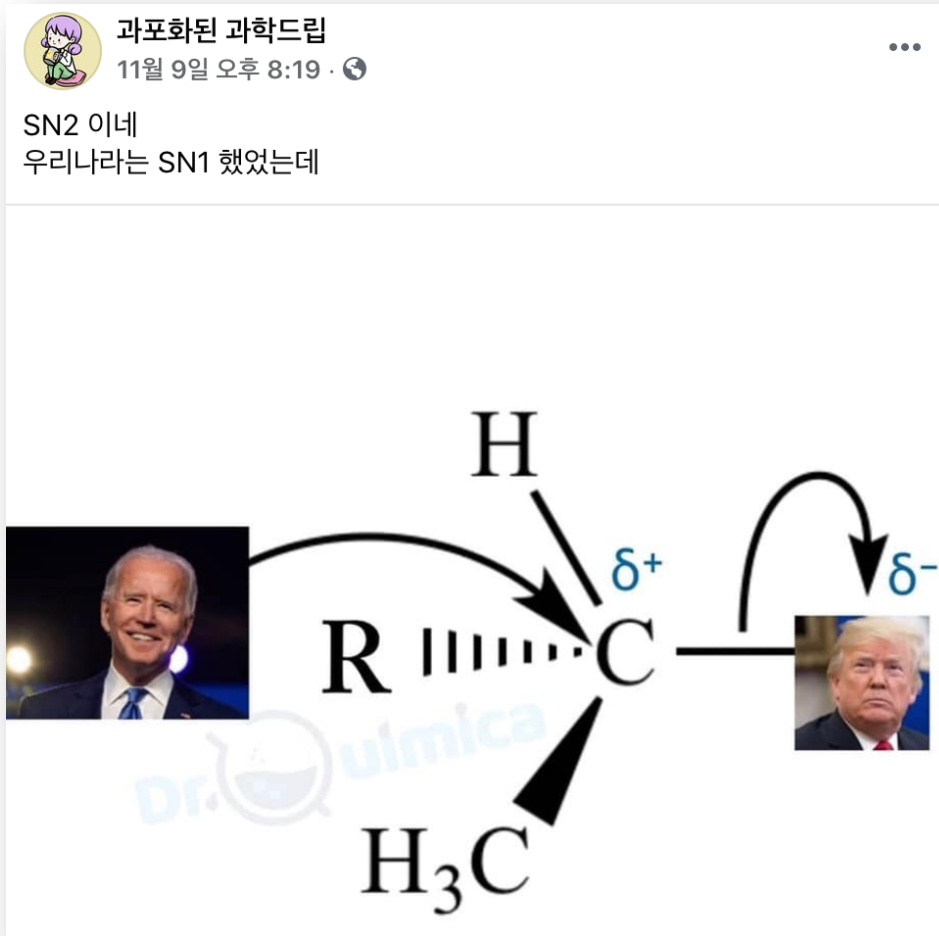


- S_N1 메커니즘 (속도 = $k[\text{CR}_1\text{R}_2\text{R}_3\text{X}]$)



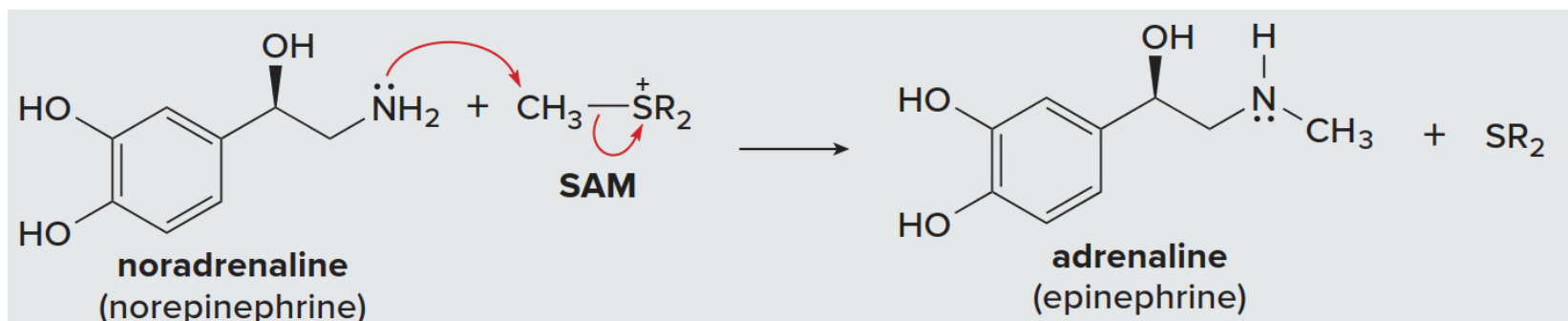
(그림 출처: <https://courses.lumenlearning.com/suny-potsdam-organicchemistry/chapter/8-2-physical-chemistry-for-sn2-and-sn1-reactions/>)

이제 드립을 이해할 수 있다



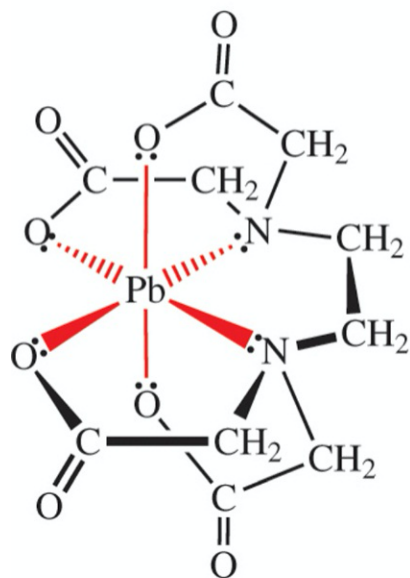
친핵성 치환 반응의 생체 내 활용

사람이 스트레스를 받으면 신경 신호를 통해 부신을 자극하여 다음 반응을 일으킴

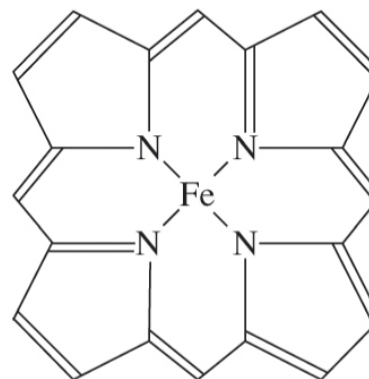


유기금속화합물

유기 분자와 금속의 결합이 포함된 화합물

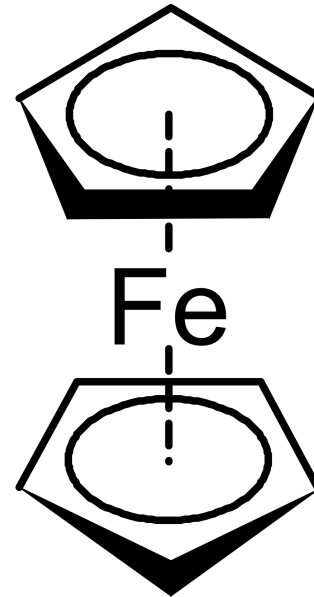
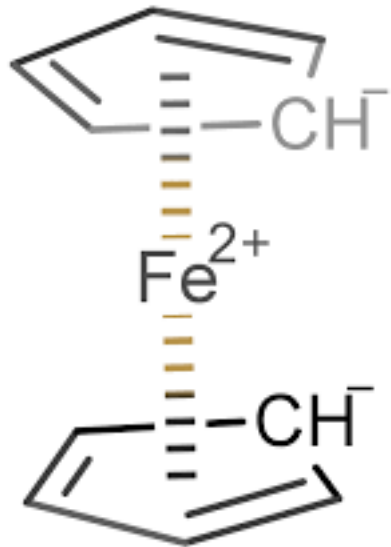


[Pb-EDTA]²⁻ 착이온



헴

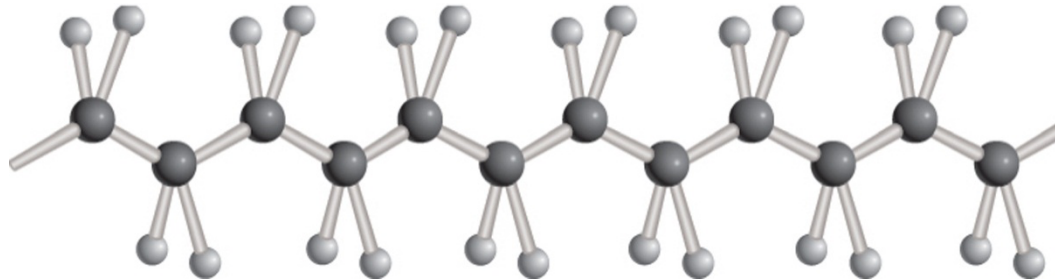
페로센: $\text{Fe}(\text{C}_5\text{H}_5)_2$



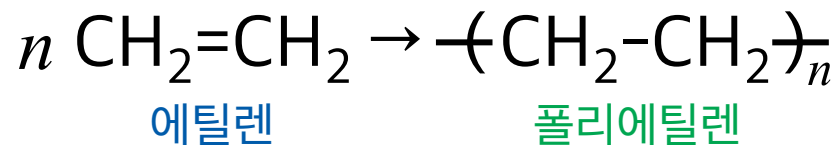
고분자 화학 및 생화학 (25장)

고분자

물질량이 큰, 많은 반복 단위로 구성된 분자 화합물



- 단위체: 고분자를 구성하는 반복 단위



고분자의 분류

- 동종중합체: 단위체가 한 가지 종류



- 공중합체: 단위체가 두 가지 이상의 종류
 - 교대 공중합체: $A-B-A-B-\cdots-A-B-A-B$
 - 랜덤 공중합체: $\cdots-A-A-B-A-B-B-A-B-\cdots$
 - 블록 공중합체: $A-A-\cdots-A-A-B-B-\cdots-B-B$

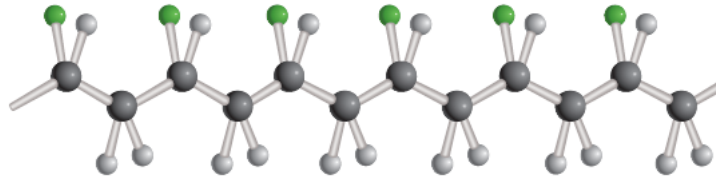
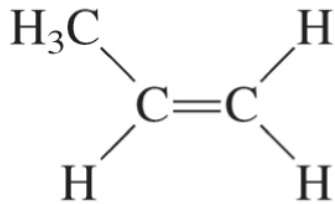
교재 25.2절

표 25.1 몇 가지 단위체와 이들의 일반적인 합성 고분자

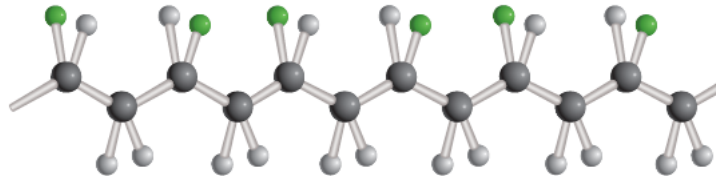
단위체		고분자	
화학적식	이름	이름과 화학식	용도
$H_2C=CH_2$	에틸렌	폴리에틸렌 $\left[CH_2-CH_2\right]_n$	플라스틱 관, 병, 전기 절연체, 장난감
$H_2C=C(CH_3)H$	프로필렌	폴리프로필렌 $\left[CH(CH_3)-CH_2-CH(CH_3)-CH_2\right]_n$	포장필름, 카펫, 음료수병, 바구니, 실험기구, 장난감
$H_2C=CHCl$	염화 바이닐	폴리(염화 바이닐, PVC) $\left[CH_2-CH(Cl)\right]_n$	파이프, 판자벽, 흙통, 바닥 타일, 옷, 장난감
$H_2C=CHCN$	아크릴로나이트릴	폴리아크릴로나이트릴(PAN) $\left[CH_2-CH(CN)\right]_n$	카펫, 니트웨어
$F_2C=CF_2$	테트라플루오로에틸렌	폴리테트라플루오로에틸렌(테플론) $\left[CF_2-CF_2\right]_n$	요리 용구, 코팅, 전기 절연체, 베어링
$H_2C=C(COOCH_3)CH_3$	메타크릴산 메틸	폴리(메타크릴산 메틸) (플렉시글라스) $\left[CH_2-C(COOCH_3)(CH_3)\right]_n$	광학 기구, 가정용 가구
$H_2C=CH-C_6H_5$	스타이렌	폴리스타이렌 $\left[CH_2-CH(C_6H_5)\right]_n$	용기, 열 절연체(일음통, 아이스박스), 장난감
$H_2C=CH-CH=CH_2$	뷰타다이엔	폴리뷰타다이엔 $\left[CH_2CH=CHCH_2\right]_n$	타이어 바닥, 코팅용 수지
위 구조 참조	뷰타다이엔과 스타이렌	스타이렌-뷰타다이엔 고무(SBR) $\left[CH(C_6H_5)-CH_2-CH_2-CH=CH-CH_2\right]_n$	합성고무

폴리프로펜의 입체 이성질체

프로펜

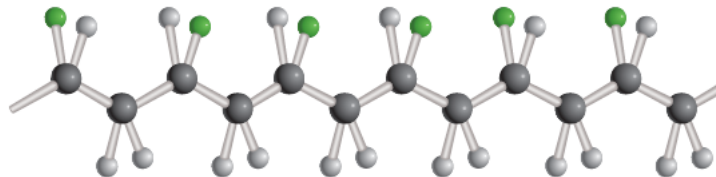
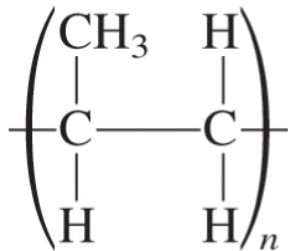


동일배열



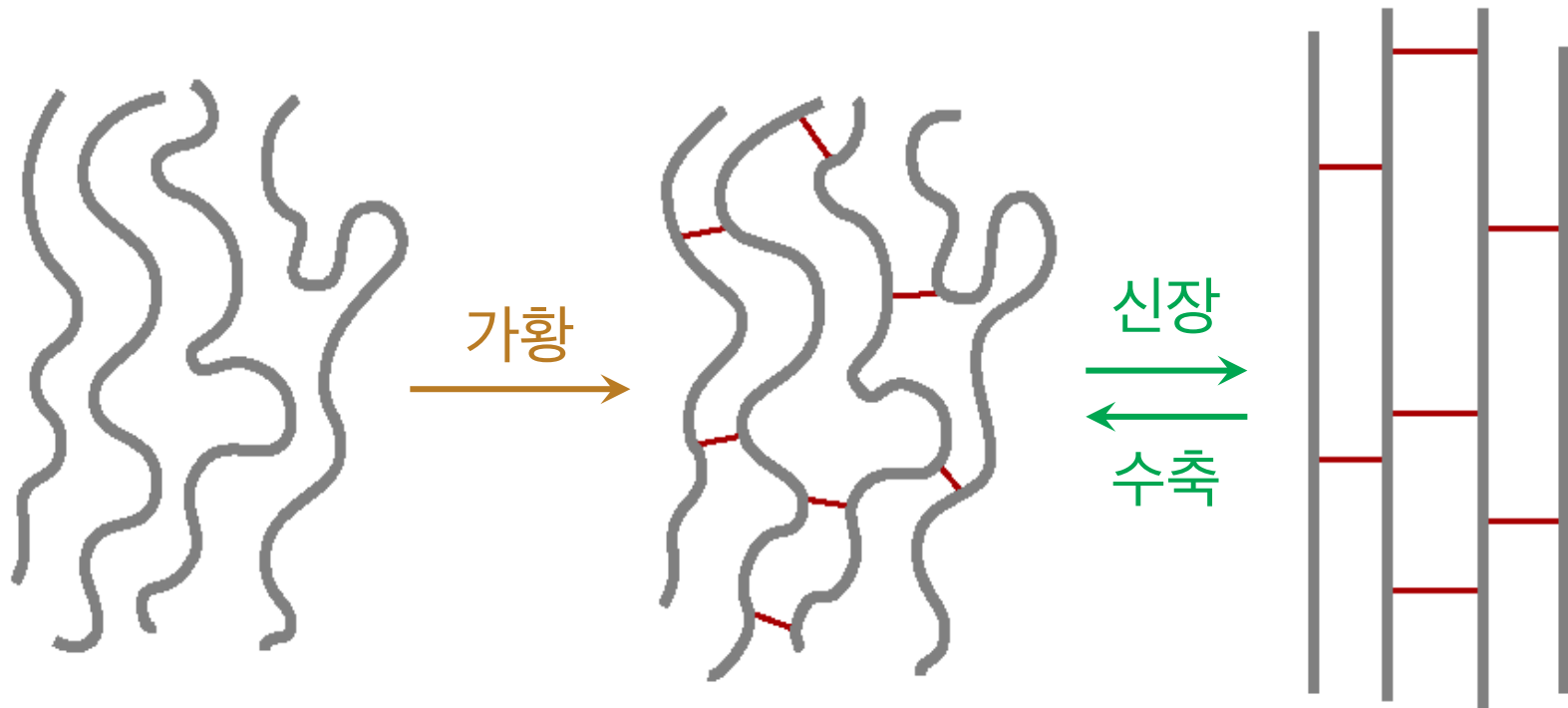
교대배열

폴리프로펜



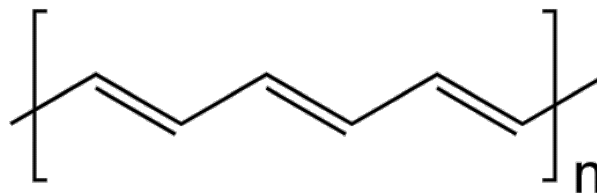
혼성배열

가황: 탄성 강화

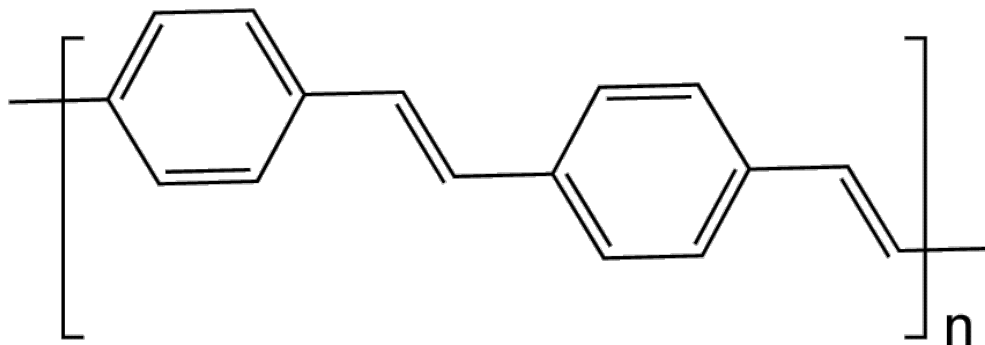


전도성 고분자: 콘쥬게이션 계

폴리아세틸렌



폴리파라페닐렌 비닐렌

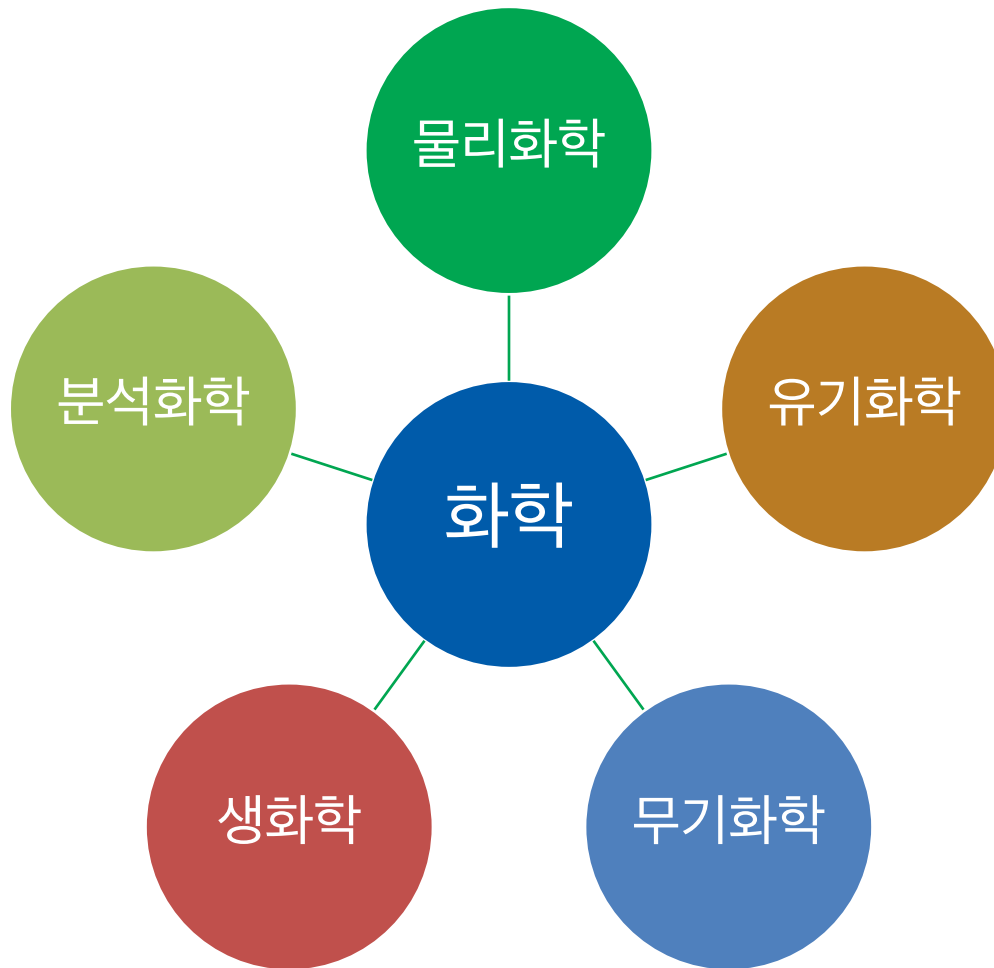


2000년 노벨 화학상

생체 고분자: 단백질과 핵산

	단백질	핵산	
		디옥시리보핵산 (DNA)	리보핵산(RNA)
단위체	아미노산	뉴클레오타이드	
단위체의 종류	20가지	4가지	4가지
크기	$10^3 \sim 10^7$ g/mol	매우 큼	다양함

화학의 여러 분야



부산대학교 화학과의 경우

생화학



박장수



김석만

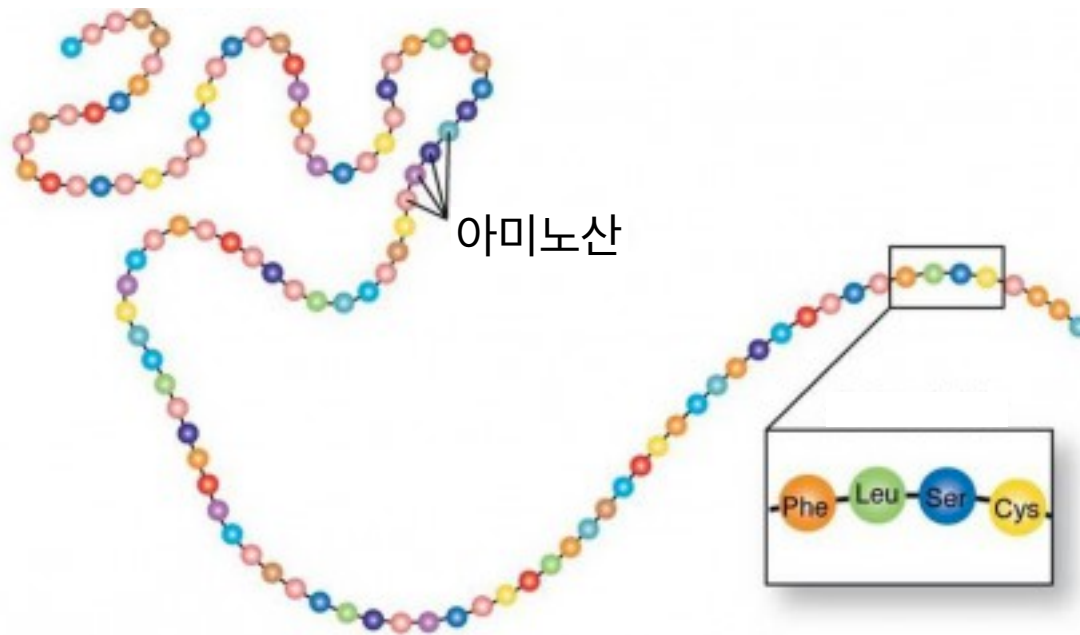


김광선

화학과 교육과정 (실험 제외)

4-2			유기분석	유기전자 소재화학	실용분자 소재화학	응용분석화학	생물물리화학
4-1		컴퓨터 응용화학	유기합성	유기금속화학	나노소재화학		생체분자화학
3-2	반응속도론		유기반응 메카니즘		무기화학 2		생화학 2
3-1	분자분광학		최신유기 반응과 응용		무기화학 1	기기분석 2	생화학 1
2-2	물리화학 2		유기화학 2			기기분석 1	
2-1	물리화학 1	화학빅데이터 분석법	유기화학 1			분석화학	
1	화학수학	일반화학 1, 2 / 일반물리학 1, 2					

단백질



단백질의 단위체: 아미노산



R: 곁사슬 (20가지 종류)

표 25.2 생명체에 필수적인 20개의 아미노산*

이름	약자	구조
글라이신	Gly	$\begin{array}{c} \text{H} \\ \\ \text{H}-\text{C}-\text{COO}^- \\ \\ \text{NH}_3^+ \end{array}$
글루타민	Gln	$\begin{array}{c} \text{O} \quad \text{H} \\ \quad \\ \text{H}_2\text{N}-\text{C}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{C}-\text{COO}^- \\ \\ \text{NH}_3^+ \end{array}$
글루탐산	Glu	$\begin{array}{c} \text{H} \\ \\ \text{HOOC}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{C}-\text{COO}^- \\ \\ \text{NH}_3^+ \end{array}$
라이신	Lys	$\begin{array}{c} \text{H} \\ \\ \text{H}_2\text{N}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{C}-\text{COO}^- \\ \\ \text{NH}_3^+ \end{array}$
루신	Leu	$\begin{array}{c} \text{H}_3\text{C} \quad \text{H} \\ \quad \\ \text{CH}-\text{CH}_2-\text{C}-\text{COO}^- \\ \quad \\ \text{H}_3\text{C} \quad \text{NH}_3^+ \end{array}$
메싸이오닌	Met	$\begin{array}{c} \text{H} \\ \\ \text{H}_3\text{C}-\text{S}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{C}-\text{COO}^- \\ \\ \text{NH}_3^+ \end{array}$
발린	Val	$\begin{array}{c} \text{H}_3\text{C} \quad \text{H} \\ \quad \\ \text{CH}-\text{C}-\text{COO}^- \\ \quad \\ \text{H}_3\text{C} \quad \text{NH}_3^+ \end{array}$
세린	Ser	$\begin{array}{c} \text{H} \\ \\ \text{HO}-\text{CH}_2-\text{C}-\text{COO}^- \\ \\ \text{NH}_3^+ \end{array}$
시스테인	Cys	$\begin{array}{c} \text{H} \\ \\ \text{HS}-\text{CH}_2-\text{C}-\text{COO}^- \\ \\ \text{NH}_3^+ \end{array}$
아르지닌	Arg	$\begin{array}{c} \text{H} \quad \text{H} \\ \quad \\ \text{H}_2\text{N}-\text{C}-\text{N}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{C}-\text{COO}^- \\ \quad \\ \text{NH} \quad \text{NH}_3^+ \end{array}$
아스파라진	Asn	$\begin{array}{c} \text{O} \quad \text{H} \\ \quad \\ \text{H}_2\text{N}-\text{C}-\text{CH}_2-\text{C}-\text{COO}^- \\ \\ \text{NH}_3^+ \end{array}$
아스파르트산	Asp	$\begin{array}{c} \text{H} \\ \\ \text{HOOC}-\text{CH}_2-\text{C}-\text{COO}^- \\ \\ \text{NH}_3^+ \end{array}$

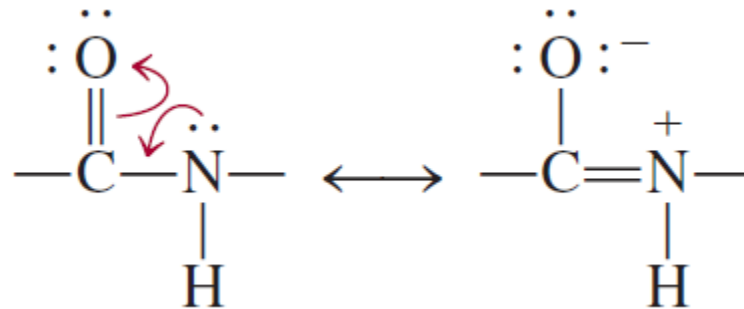
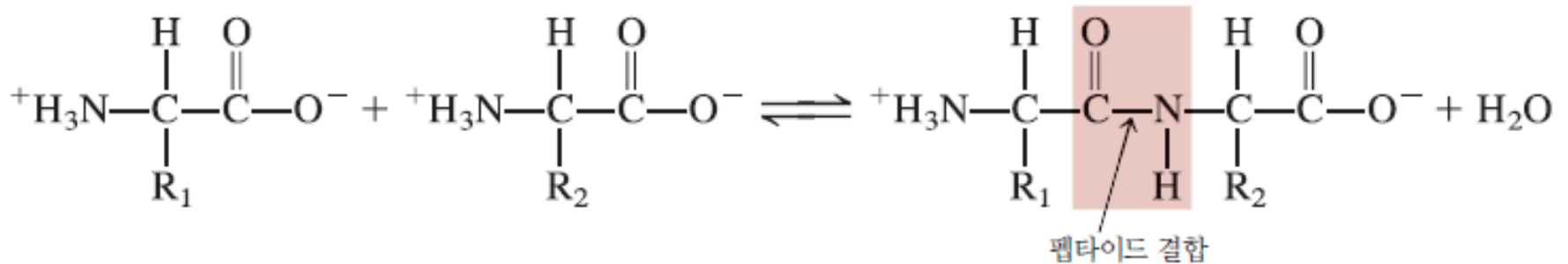
(계속)

표 25.2 생명체에 필수적인 20개의 아미노산* (계속)

이름	약자	구조
아이소루신	Ile	$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \quad \text{H} \\ \quad \\ \text{H}_3\text{C}-\text{CH}_2-\text{C}-\text{C}-\text{COO}^- \\ \quad \\ \text{H} \quad \text{NH}_3^+ \end{array}$
알라닌	Ala	$\begin{array}{c} \text{H} \\ \\ \text{H}_3\text{C}-\text{C}-\text{COO}^- \\ \\ \text{NH}_3^+ \end{array}$
타이로신	Tyr	$\begin{array}{c} \text{H} \\ \\ \text{HO}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{CH}_2-\text{C}-\text{COO}^- \\ \\ \text{NH}_3^+ \end{array}$
트레오닌	Thr	$\begin{array}{c} \text{OH} \quad \text{H} \\ \quad \\ \text{H}_3\text{C}-\text{C}-\text{C}-\text{COO}^- \\ \quad \\ \text{H} \quad \text{NH}_3^+ \end{array}$
트립토판	Trp	$\begin{array}{c} \text{H} \\ \\ \text{C}_6\text{H}_4-\text{CH}_2-\text{C}-\text{COO}^- \\ \\ \text{NH}_3^+ \end{array}$
페닐알라닌	Phe	$\begin{array}{c} \text{H} \\ \\ \text{C}_6\text{H}_5-\text{CH}_2-\text{C}-\text{COO}^- \\ \\ \text{NH}_3^+ \end{array}$
프롤린	Pro	$\begin{array}{c} \text{H} \\ \\ \text{H}_2\text{N}-\text{C}-\text{COO}^- \\ \quad \\ \text{H}_2\text{C} \quad \text{CH}_2 \\ \\ \text{CH}_2 \end{array}$
히스티딘	His	$\begin{array}{c} \text{H} \\ \\ \text{HC}=\text{C}-\text{CH}_2-\text{C}-\text{COO}^- \\ \quad \\ \text{N} \quad \text{NH} \\ \\ \text{H} \end{array}$

*음영으로 처리한 부분이 아미노산의 R기이다.

펩타이드 결합

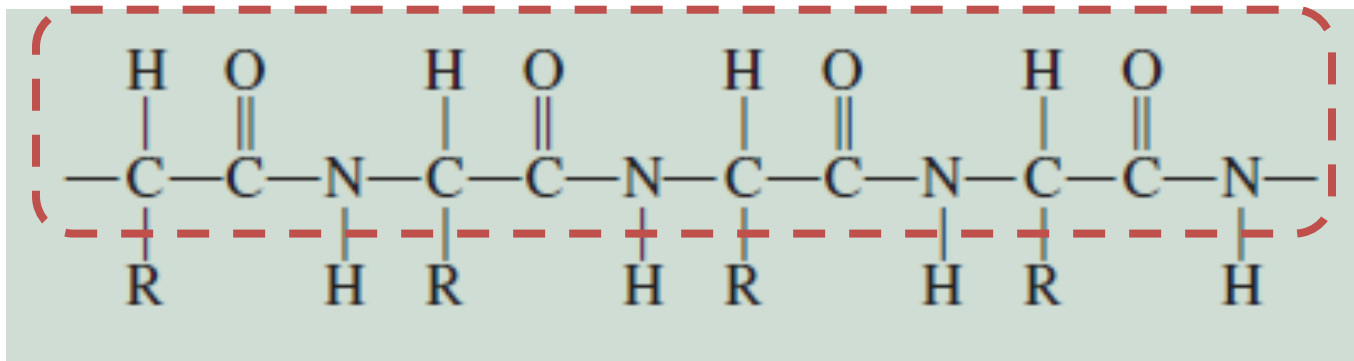


펩타이드 결합에 참여하는 네 원자는 한 평면상에 위치

단백질 사슬

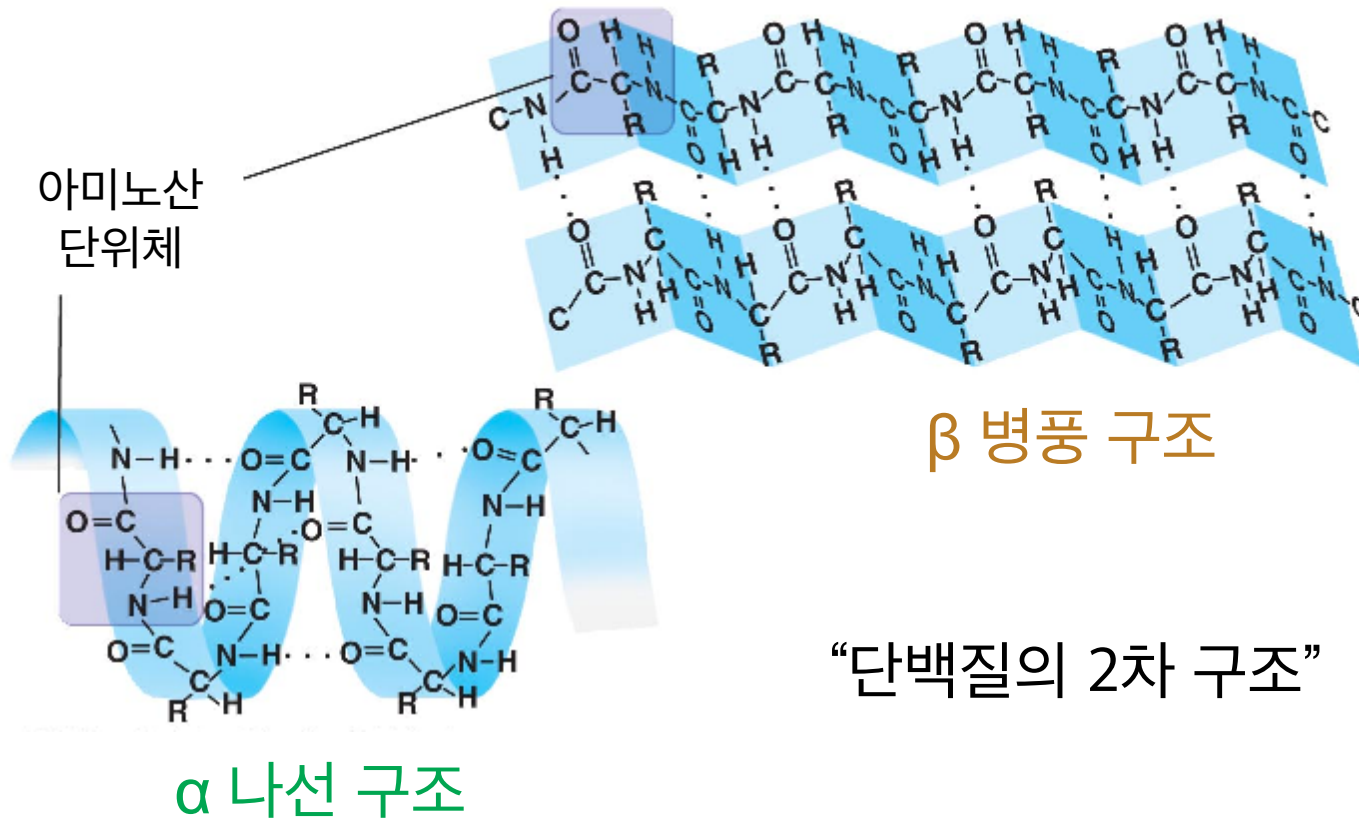
뼈대

N 말단



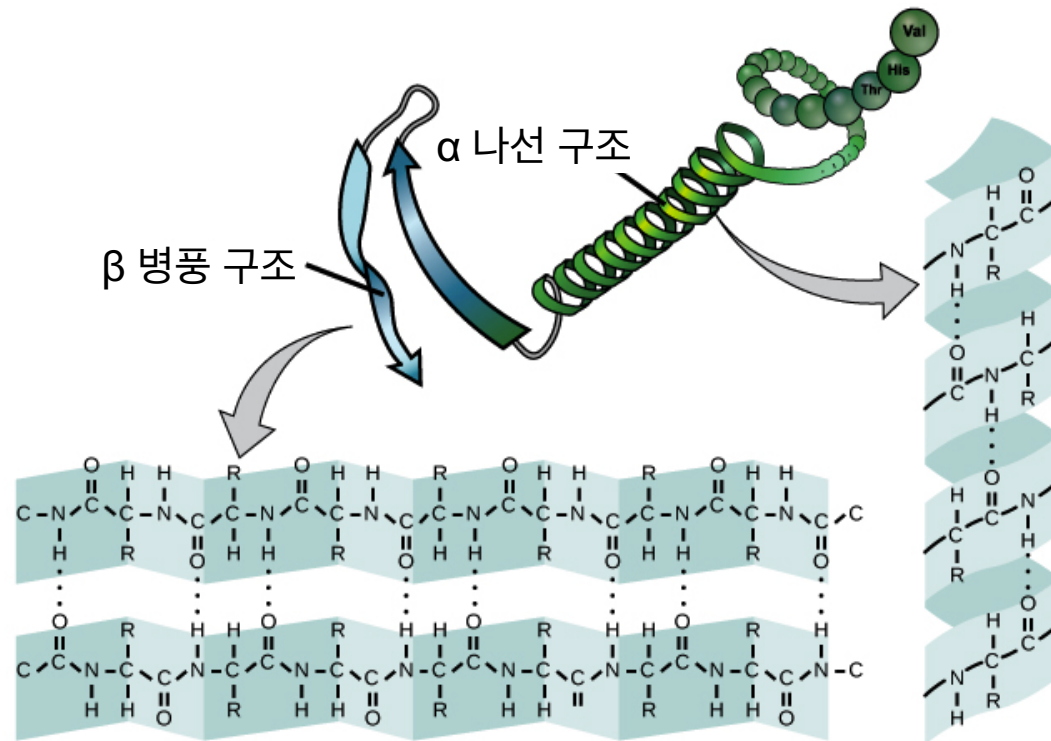
C 말단

뼈대 원자들의 수소 결합



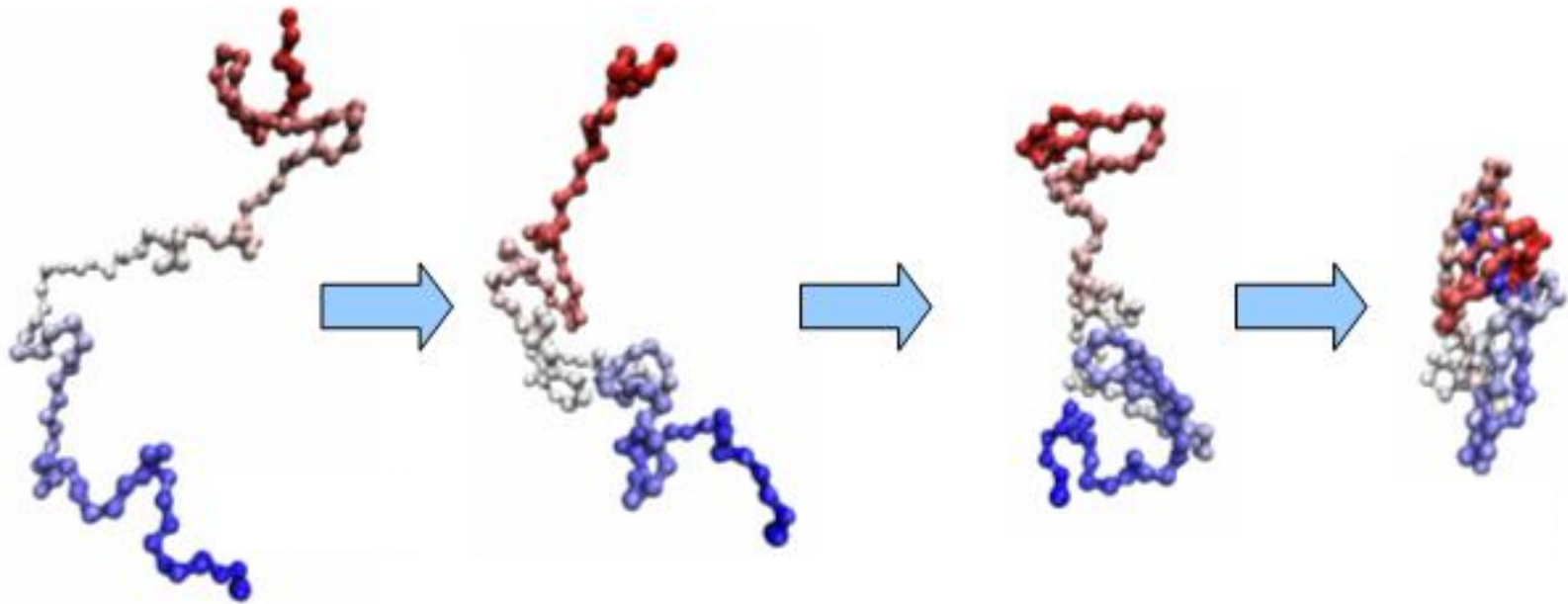
(그림 출처: <http://biology4alevel.blogspot.com/2014/08/12-protein-primary-secondary-tertiary.html>)

2차 구조의 표기 방법



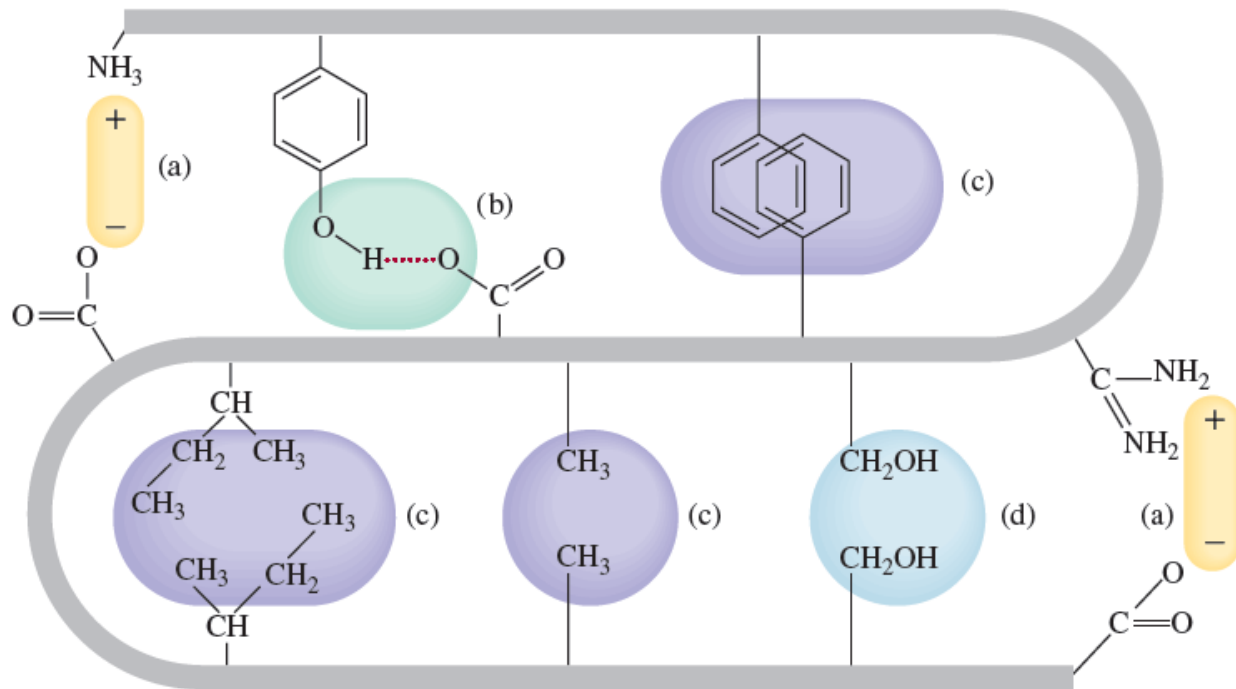
(그림 출처: <https://www.khanacademy.org/science/biology/macromolecules/proteins-and-amino-acids/a/orders-of-protein-structure>)

단백질 접힘



<https://youtu.be/yZ2aY5IxEGE>

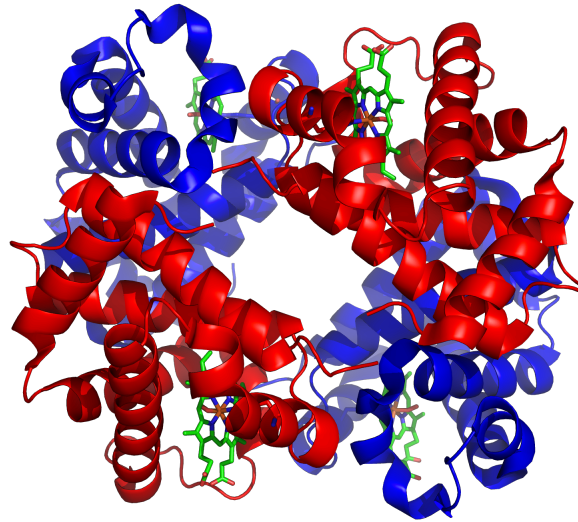
단백질 내 분자간 힘



이들을 활용해 **특정 접힘 구조**를 만들어 낼 수 있다

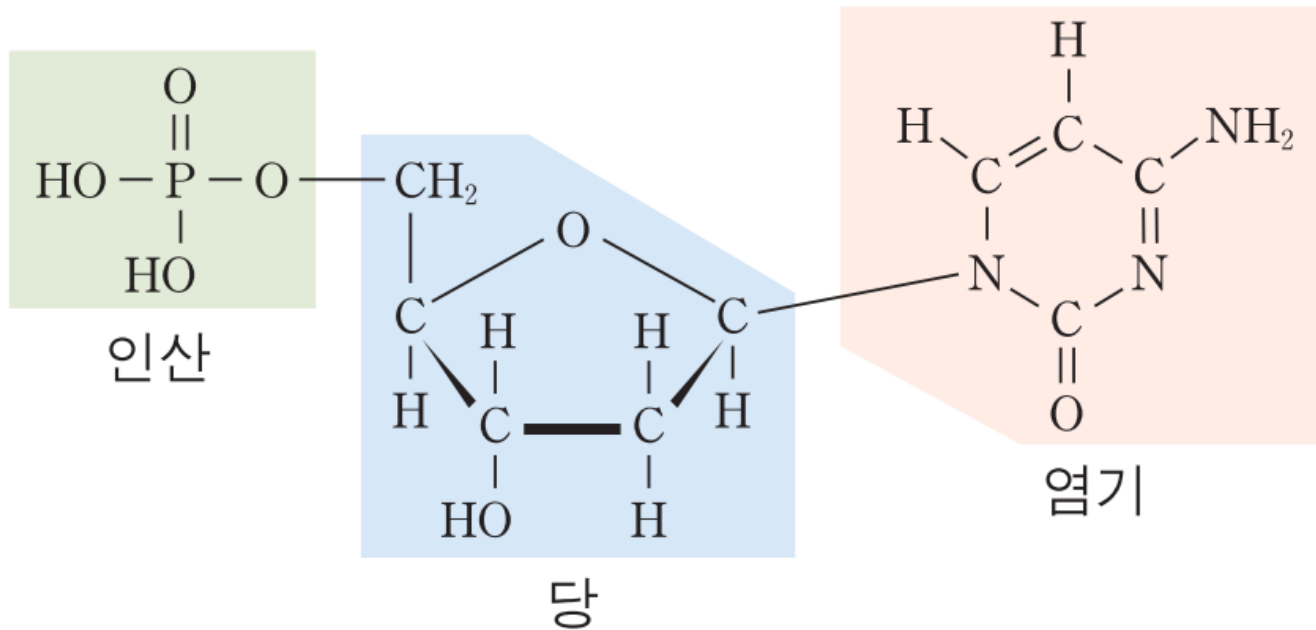
단백질의 구조와 기능

- 단백질의 기능은 대부분 구조에 의해 결정된다



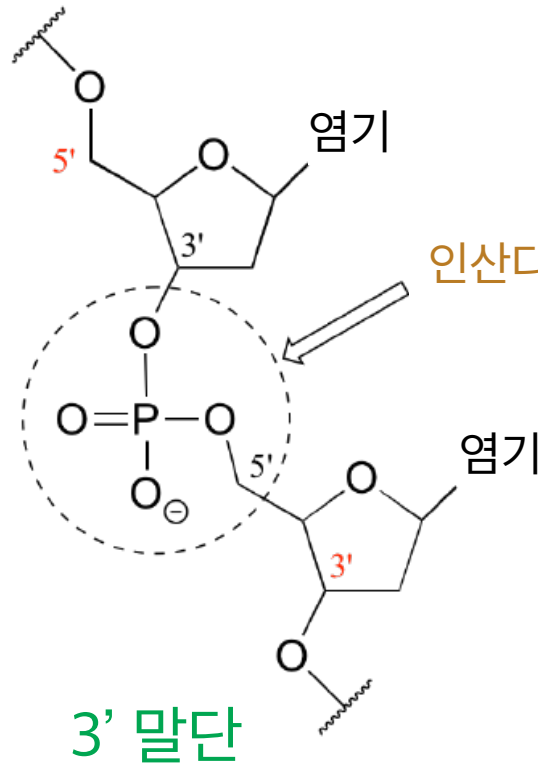
- 변성 단백질:** 고온 처리나 변성제 처리로 구조가 변형된 단백질은 더 이상 기능을 수행하지 못한다

핵산의 단위체: 뉴클레오타이드



뉴클레오타이드의 인산

5' 말단

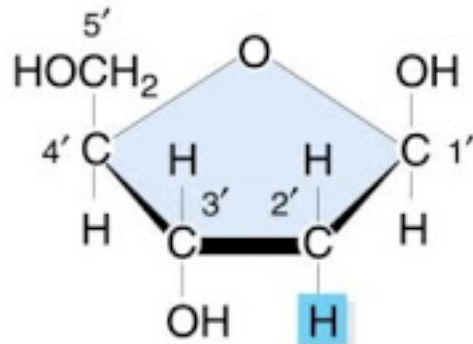


인산다이에스터 결합

3' 말단

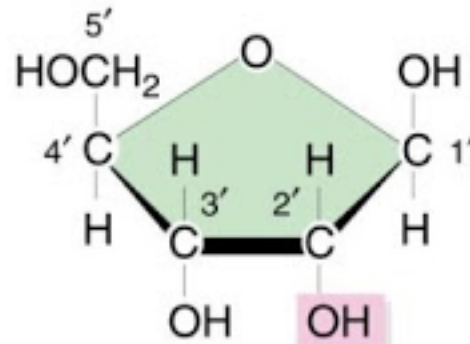
뉴클레오타이드의 당

DNA에서 사용되는
뉴클레오타이드의 당



디옥시리보스

RNA에서 사용되는
뉴클레오타이드의 당

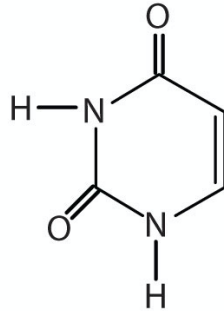
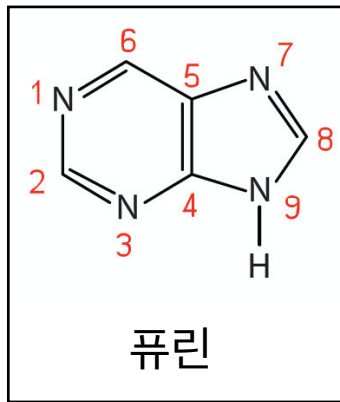
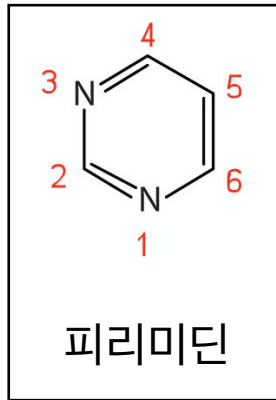


리보스

하이드록시기가 하나 적으므로 DNA가 RNA보다 더 안정

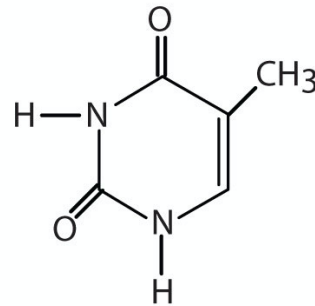
뉴클레오타이드의 염기

방향족



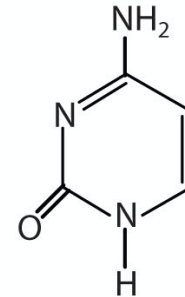
우라실(U)

RNA



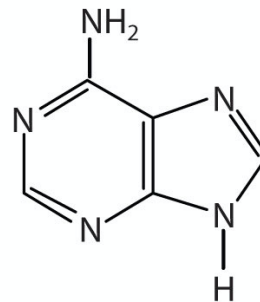
타이민(T)

DNA



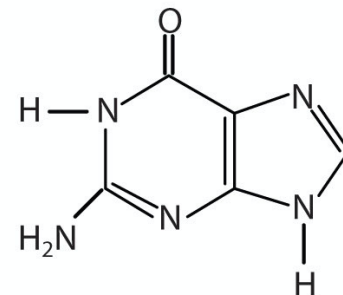
사이토신(C)

DNA, RNA



아데닌(A)

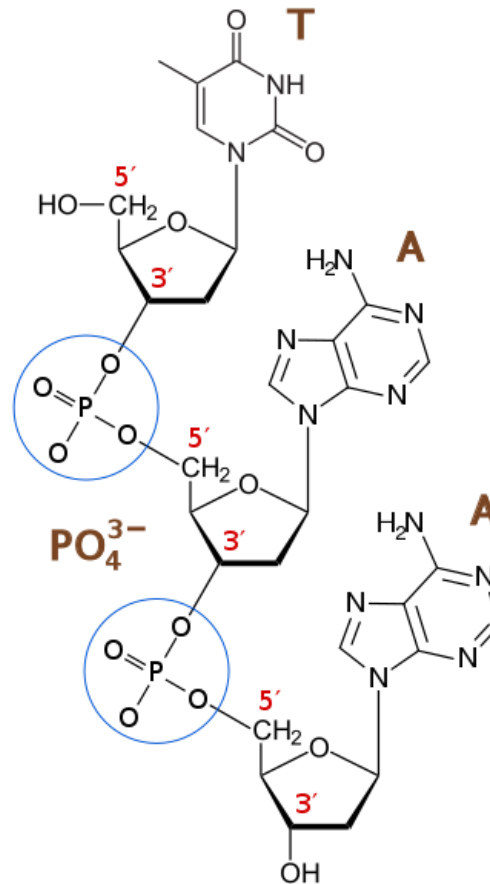
DNA, RNA



구아닌(G)

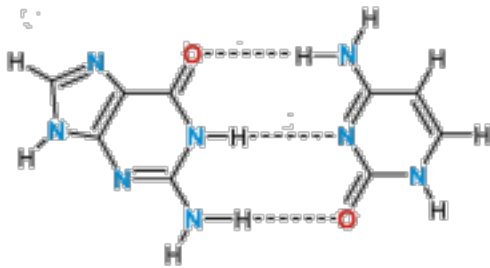
DNA, RNA

핵산의 구조



(그림 출처: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Phosphodiester_Bond_Diagram.svg)

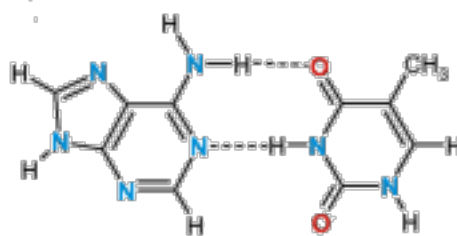
염기의 수소 결합



구아닌-사이토신

G-C

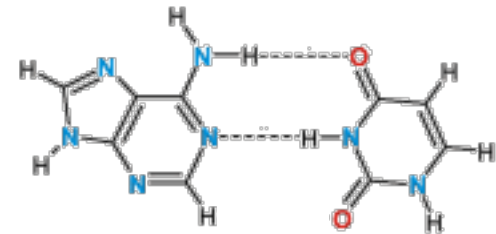
DNA, RNA



아데닌-타이민

A-T

DNA

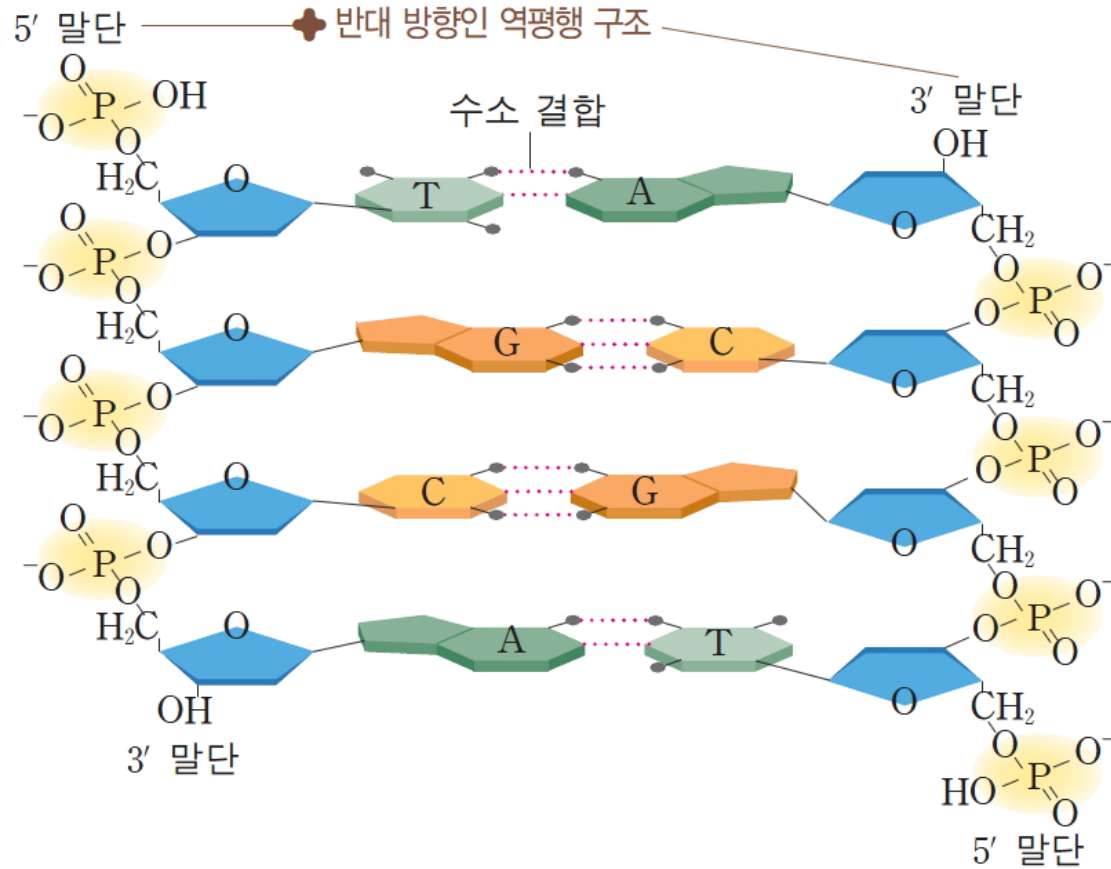


아데닌-우라실

A-U

RNA

상보적 결합



(그림 출처: <http://study.zum.com/book/13192>)

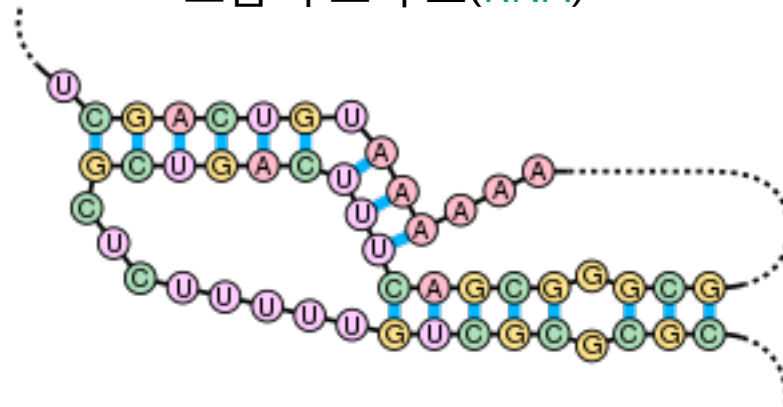
핵산의 구조들



이중 나선(DNA)



스텝-루프 구조(RNA)



유사매듭 구조(RNA)